

Mantenimiento Preventivo Cruces de Catenaria

INSTRUCCIONES OPERATIVAS CRUCES DE CATENARIA

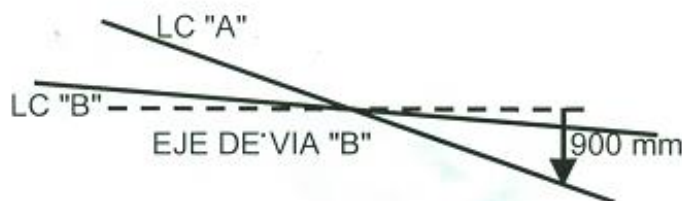
DENTRO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CATENARIA; EL MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE CRUCE ES CONSIDERADO COMO UNA DE LAS MAS IMPORTANTES. SON NECESARIAS UNA MINUCIOSA INSPECCION Y UNA BUENA REGULACION.

DESCRIPCION:

En los cruces de líneas catenarias se instala un **dispositivo de cruce** que mantiene la diferencia de altura entre las líneas que se cruzan dentro de un valor máximo. Las L.C. Y L.S. deben estar conectadas eléctricamente para evitar daños causados por contactos incompletos.

La diferencia de alturas y la tensión mecánica debe mantenerse en sus valores correctos permanentemente

LA DIFERENCIA DE ALTURAS DEBE SER MENOR DE 30 mm EN EL PUNTO EN QUE LA L.C. QUE SE MIDE ESTA A 900 mm. DEL EJE DE LA VIA QUE CRUZA



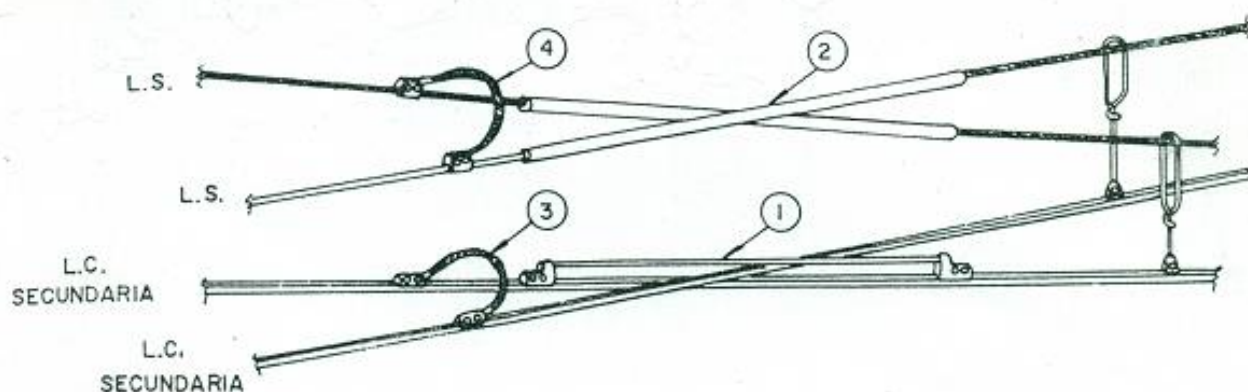
En el dispositivo existe una derivación de corriente; por tal razón se instalan conectores equipotenciales LC - LC y LC - LS

INSTRUCCIONES OPERATIVAS CRUCES DE CATENARIA

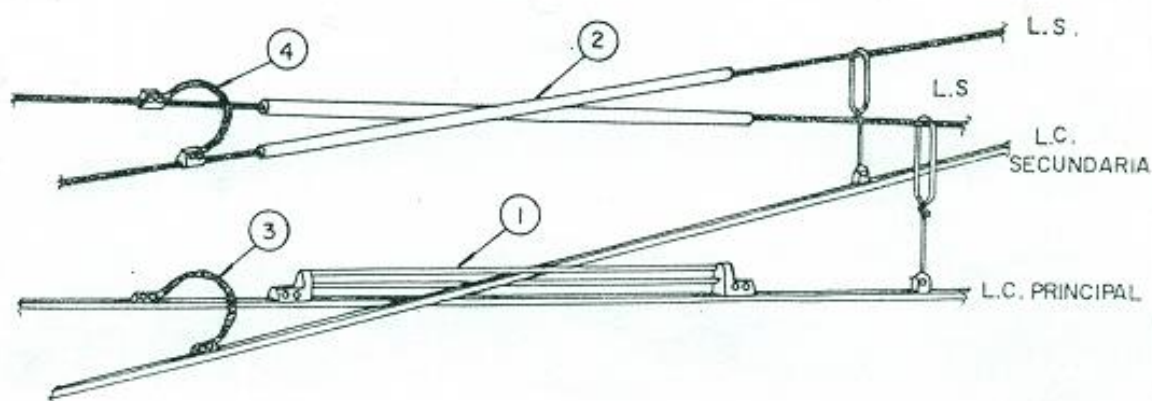
Se utilizan dispositivos de cruce: **biescalonado** (en vía principal) y **monoescalonado** (en vías secundarias).

- 1.-Puente para cruce (caños de aleación de aluminio)
- 2.-Protector para L.S. (de plástico, se ata con alambre)
- 3.-Conector LC - LC
- 4.-Conector LS - LS

TIPO MONOESCALONADO

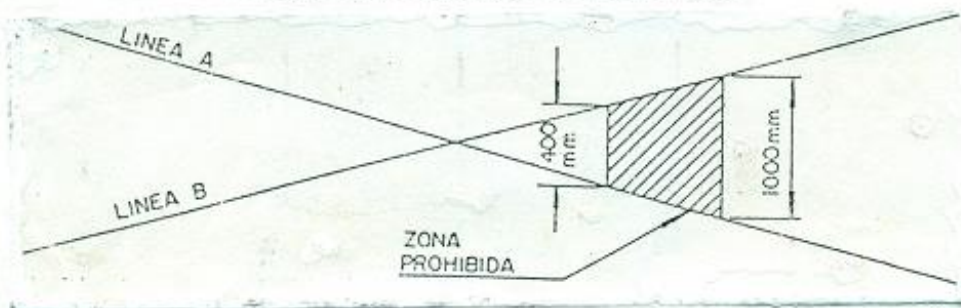


TIPO BIESCALONADO



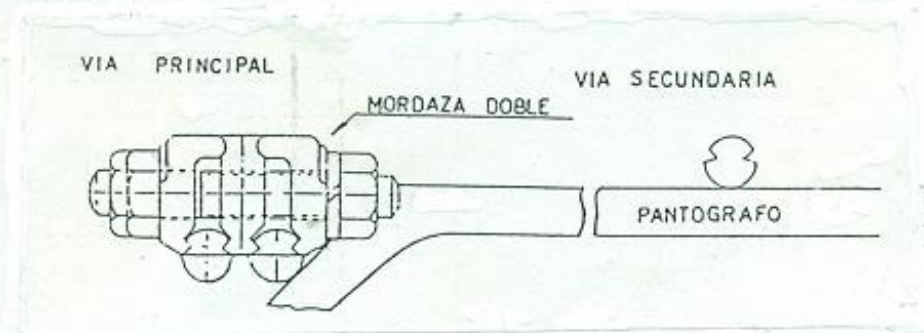
INSTRUCCIONES OPERATIVAS CRUCES DE CATENARIA

Zona prohibida: existe una zona en la cual no se deben colocar en la Línea de contacto ningún tipo de mordazas



la zona prohibida para la instalación de mordazas sobre las líneas de contacto va entre el punto en que la distancia de una LC al eje de la otra vía es de 400 mm hasta el punto en que esta distancia es de 1000 mm (1 metro)

Al no respetarse esta prohibición se produciría el siguiente efecto: (choque de pantógrafo contra la mordaza).



En las líneas de sostén se colocan protectores para evitar el desgaste por vibración.

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO:

- 1.-Verificar las alturas de las Líneas de Contacto que se cruzan y ajustar en los casos en que sea necesario. (Importante controlar la tensión mecánica: balanceadores a polea o resortes).

INSTRUCCIONES OPERATIVAS CRUCES DE CATENARIA

- 2.-Controlar el desplazamiento de la Línea de Contacto y la ubicación correcta de los herrajes. (corregir si fuera necesario)
Controlar la ZONA PROHIBIDA.
- 3.-Controlar el desgaste anormal. (Por ser un punto duro)
- 4.-Controlar estado general de las líneas (LC y LS)
- 5.-Controlar conectores equipotenciales. (Probable corte de alambres)
- 6.-Protección de LS:
 - # Controlar ataduras de alambre.
 - # Controlar agujeros de drenaje. (Se puede acumular agua y perjudicar la LS)
- 7.-controlar el herraje de cruce ya sea monoescalonado o biescalonado:
 - # Su punto medio debe coincidir con el cruce de las líneas.
Las líneas no deben ejercer presión sobre los extremos
 - # Verificar que no haya ratos de daños o de fundición.
 - # Controlar los tubos (no deben estar deformados o curvados). Corregir.